

## Séance 4 — Vecteurs et systèmes de coordonnées

### IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

**Thème.** Vecteurs (point et vecteur ; norme, direction et sens ; somme, différence, multiplication par un scalaire, colinéarité), coordonnées cartésiennes dans  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathbb{R}^3$  et  $\mathbb{R}^n$ , produit scalaire (angle, orthogonalité, projection) et produit vectoriel.

**Théorie associée :** IMSV-4, « Vecteurs et systèmes de coordonnées ».

💡 À lire d'abord

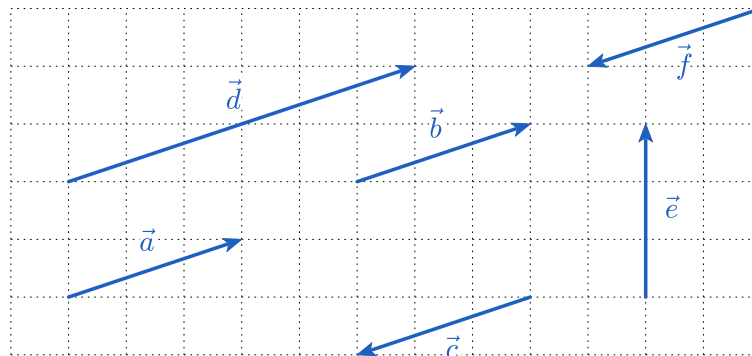
Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

### Socle — exercices routiniers

#### 🔧 Exercice S.1

Socle · O1 · ★☆☆

On considère les six flèches ci-dessous.



- (a) Quelles flèches représentent le **même vecteur** que  $\vec{a}$  ?
- (b) Quelles flèches ont la **même direction** que  $\vec{a}$  ?
- (c) Parmi celles-ci, lesquelles ont le **sens opposé** à celui de  $\vec{a}$  ?
- (d) Quelles flèches ont la **même norme** que  $\vec{a}$  ?
- (e) Quelle flèche représente le vecteur  $2\vec{a}$  ? Et le vecteur  $-\vec{a}$  ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Point et vecteur* et *Norme, direction et sens*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Deux flèches dessinées à des endroits différents peuvent-elles représenter le même vecteur ?

### Indice 3

Étape.

Pour chaque flèche, compte le déplacement sur le quadrillage : combien de carreaux vers la droite (ou la gauche), combien vers le haut (ou le bas) ? Compare ensuite ces déplacements à celui de  $\vec{a}$  (3 carreaux vers la droite, 1 vers le haut).

### Solution

On lit les déplacements :  $\vec{a}, \vec{b}$  : 3 à droite, 1 en haut ;  $\vec{c}, \vec{f}$  : 3 à gauche, 1 en bas ;  $\vec{d}$  : 6 à droite, 2 en haut ;  $\vec{e}$  : 3 en haut.

- (a)  $\vec{b}$  seulement : même direction, même sens et même norme. Elle est dessinée ailleurs, mais une flèche n'est qu'un **représentant** du vecteur.
- (b)  $\vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$  et  $\vec{f}$  : elles sont toutes parallèles à  $\vec{a}$ . Seule  $\vec{e}$  a une autre direction.
- (c)  $\vec{c}$  et  $\vec{f}$ .
- (d)  $\vec{b}, \vec{c}$  et  $\vec{f}$ . Changer le sens ne change pas la norme.
- (e)  $\vec{d} = 2\vec{a}$  (même direction, même sens, norme double) ;  $\vec{c}$  et  $\vec{f}$  représentent tous deux  $-\vec{a}$ .

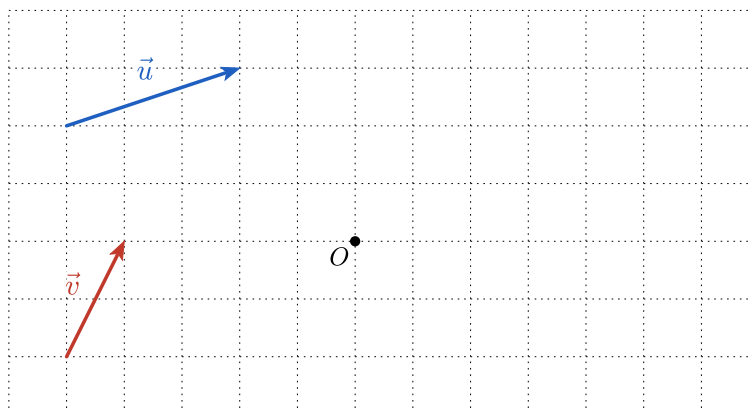
### Piège

Confondre **direction** (la droite qui porte la flèche) et **sens** (le côté vers lequel elle pointe) :  $\vec{c}$  a la même direction que  $\vec{a}$ , mais pas le même sens.

### Exercice S.2

Socle · O2 · ★★☆☆

Sur la grille ci-dessous, en partant chaque fois du point  $O$  :



- (a) construire  $\vec{u} + \vec{v}$  et  $\vec{u} - \vec{v}$  ;
- (b) construire  $2\vec{u}$  et  $-\vec{v}$  ;
- (c) lire les coordonnées de  $\vec{u}$ , de  $\vec{v}$  et des quatre vecteurs construits. Vérifier par un calcul sur les coordonnées.

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Addition, soustraction et multiplication par un scalaire.*

### Indice 2

Question à te poser.

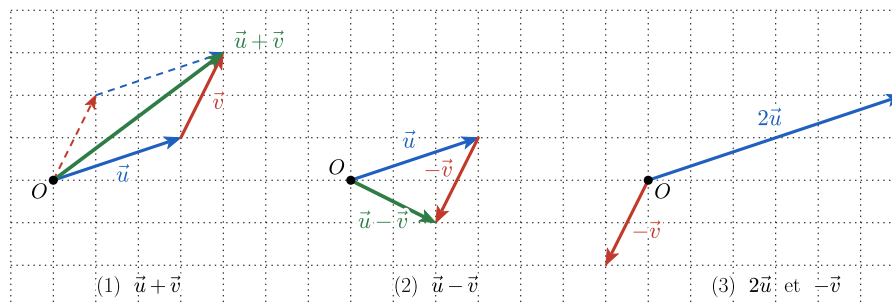
Pour additionner deux vecteurs, où places-tu l'origine du second ? Et soustraire  $\vec{v}$ , c'est ajouter quel vecteur ?

### Indice 3

Étape.

Dessine  $\vec{u}$  à partir de  $O$ , puis  $\vec{v}$  **bout à bout** (son origine à l'extrémité de  $\vec{u}$ ) :  $\vec{u} + \vec{v}$  va de  $O$  à la dernière extrémité. Pour  $\vec{u} - \vec{v}$ , fais de même avec  $-\vec{v}$ .

### Solution



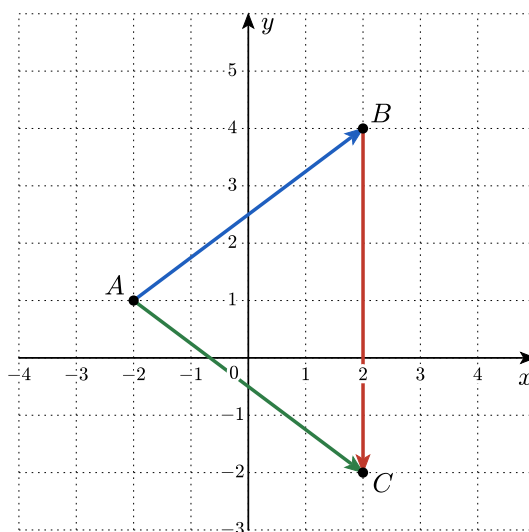
- (1)  $\vec{u} + \vec{v}$  : on met les flèches bout à bout. Le parallélogramme (en pointillés) montre qu'on obtient le même vecteur en commençant par  $\vec{v}$  :  $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$ .
- (2)  $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$ .
- (3)  $2\vec{u}$  : même direction et même sens que  $\vec{u}$ , norme double ;  $-\vec{v}$  : même direction et même norme que  $\vec{v}$ , sens opposé.

En coordonnées :  $\vec{u} = (3, 1)$  et  $\vec{v} = (1, 2)$ , donc  $\vec{u} + \vec{v} = (4, 3)$ ,  $\vec{u} - \vec{v} = (2, -1)$ ,  $2\vec{u} = (6, 2)$  et  $-\vec{v} = (-1, -2)$  : on opère **coordonnée par coordonnée**, ce qui correspond exactement aux constructions.

### Piège

Dessiner les deux flèches à partir de la **même** origine et prendre la flèche qui relie leurs extrémités : c'est  $\vec{u} - \vec{v}$  (ou  $\vec{v} - \vec{u}$ ), pas  $\vec{u} + \vec{v}$ .

Dans le repère ci-dessous :



- Lire les coordonnées des points  $A$ ,  $B$  et  $C$ .
- Calculer les coordonnées des vecteurs  $\overrightarrow{AB}$ ,  $\overrightarrow{BC}$  et  $\overrightarrow{AC}$ .
- Vérifier que  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ .
- Le point  $B$  et le vecteur  $\overrightarrow{AB}$  ont-ils les mêmes coordonnées ? Pourquoi ?
- Calculer  $\|\overrightarrow{AB}\|$  et  $\|\overrightarrow{AC}\|$ . Que peut-on dire du triangle  $ABC$  ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Point et vecteur* et *Coordonnées cartésiennes*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Comment lit-on, à partir des coordonnées de  $A$  et de  $B$ , le déplacement qui mène de  $A$  à  $B$  ?

#### Indice 3

*Étape.*

Les coordonnées de  $\overrightarrow{AB}$  s'obtiennent en faisant « extrémité moins origine » :  $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A, y_B - y_A)$ . Pour la norme, pense à Pythagore.

#### Solution

- $A = (-2, 1)$ ,  $B = (2, 4)$ ,  $C = (2, -2)$ .
- $\overrightarrow{AB} = (2 - (-2), 4 - 1) = (4, 3)$  ;  $\overrightarrow{BC} = (0, -6)$  ;  $\overrightarrow{AC} = (4, -3)$ .
- $(4, 3) + (0, -6) = (4, -3)$ . ✓ Aller de  $A$  à  $B$  puis de  $B$  à  $C$  revient à aller de  $A$  à  $C$ .
- Non** :  $B = (2, 4)$  repère une **position**,  $\overrightarrow{AB} = (4, 3)$  décrit un **déplacement**. Les deux coïncident seulement quand l'origine du vecteur est l'origine du repère.
- $\|\overrightarrow{AB}\| = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$  et  $\|\overrightarrow{AC}\| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5$  : le triangle  $ABC$  est **isocèle** en  $A$ .

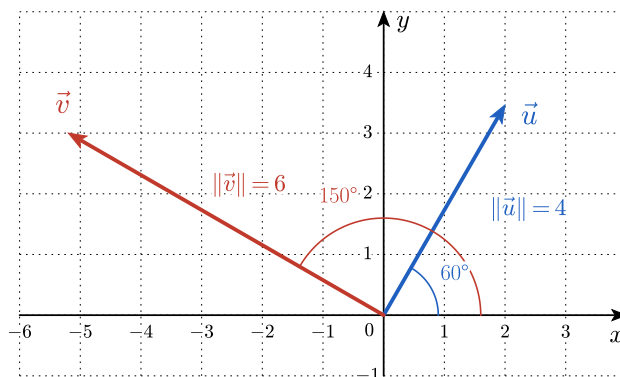
### Piège

Calculer « origine moins extrémité » : on obtient  $\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}$ , le vecteur de sens opposé.

### Exercice S.4

Socle · O3 · ★★☆☆

Les vecteurs  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  sont donnés par leur norme et l'angle qu'ils font avec l'axe des  $x$ .



- (a) Calculer les coordonnées de  $\vec{u}$ .
- (b) Calculer les coordonnées de  $\vec{v}$ .
- (c) Inversement, on donne  $\vec{w} = (-2, 2)$ . Calculer sa norme et l'angle qu'il fait avec l'axe des  $x$ .

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées cartésiennes*, et à la séance 2 : *Cercle trigonométrique*.

### Indice 2

*Question à te poser.*

Sur le cercle trigonométrique, quelles sont les coordonnées du point d'angle  $\theta$  ? Que deviennent-elles si le rayon vaut 4 au lieu de 1 ?

### Indice 3

*Étape.*

Un vecteur de norme  $r$  qui fait l'angle  $\theta$  avec l'axe des  $x$  s'écrit  $r(\cos \theta, \sin \theta)$ . Pour (c), place  $\vec{w}$  sur un croquis pour repérer son quadrant.

### Solution

- (a)  $\vec{u} = 4(\cos 60^\circ, \sin 60^\circ) = 4\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (2, 2\sqrt{3})$ .
- (b)  $\vec{v} = 6(\cos 150^\circ, \sin 150^\circ) = 6\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = (-3\sqrt{3}, 3)$ . Le cosinus est négatif :  $\vec{v}$  pointe vers la gauche, comme sur la figure.
- (c)  $\|\vec{w}\| = \sqrt{(-2)^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ . Alors  $\cos \theta = \frac{-2}{2\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}$  et  $\sin \theta = \frac{2}{2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$  :  $\theta = 135^\circ$  (deuxième quadrant).

### Piège

Oublier le **signe** imposé par le quadrant :  $\cos 150^\circ < 0$ . En (c), trouver  $\theta = 45^\circ$  en ne regardant que  $\left|\frac{y}{x}\right| = 1$ , sans voir que  $\vec{w}$  pointe vers la gauche.

### Exercice S.5

Socle · O2 · ★★☆☆

Soient  $\vec{u} = (2, -1)$  et  $\vec{v} = (-3, 4)$ .

- (a) Calculer  $\vec{u} + \vec{v}$  et  $3\vec{u} - 2\vec{v}$ .
- (b) Calculer  $\|\vec{v}\|$ , puis donner le vecteur de norme 1 qui a la même direction et le même sens que  $\vec{v}$ .
- (c) Les vecteurs  $(2, -6)$  et  $(-1, 3)$  sont-ils colinéaires ? Et les vecteurs  $(4, 6)$  et  $(6, 8)$  ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées cartésiennes et Règles de calcul, colinéarité.*

### Indice 2

*Question à te poser.*

Multiplier un vecteur par un nombre positif change-t-il sa direction ? son sens ? sa norme ? Et deux vecteurs colinéaires, par quoi sont-ils reliés ?

### Indice 3

*Étape.*

En (b), divise  $\vec{v}$  par sa norme. En (c), cherche un nombre  $k$  tel que le premier vecteur soit  $k$  fois le second, **pour les deux coordonnées à la fois**.

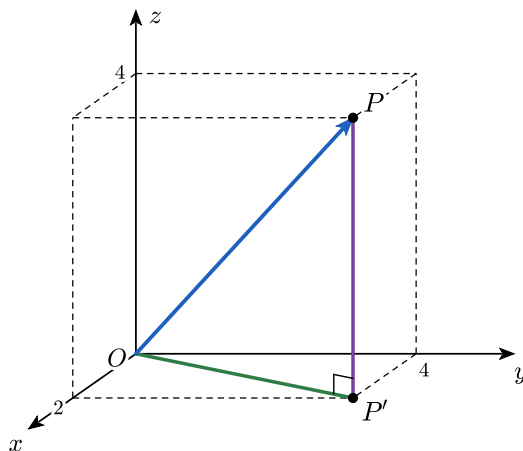
### Solution

- (a)  $\vec{u} + \vec{v} = (2 - 3, -1 + 4) = (-1, 3)$  ;  $3\vec{u} - 2\vec{v} = (6, -3) - (-6, 8) = (12, -11)$ .
- (b)  $\|\vec{v}\| = \sqrt{9 + 16} = 5$ . Le vecteur cherché est  $\frac{1}{5}\vec{v} = \left(-\frac{3}{5}, \frac{4}{5}\right)$  : multiplier par  $\frac{1}{5} > 0$  garde la direction et le sens, et ramène la norme à 1.
- (c)  $(2, -6) = -2(-1, 3)$  : **colinéaires** (même direction, sens opposés). Pour  $(4, 6)$  et  $(6, 8)$  : il faudrait  $k = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$  pour la première coordonnée et  $k = \frac{6}{8} = \frac{3}{4}$  pour la seconde. Pas de  $k$  commun : **non colinéaires**.

### Piège

En (a), oublier que  $-2\vec{v}$  change le signe des **deux** coordonnées. En (c), conclure sur une seule coordonnée.

Dans l'espace, on considère le point  $P = (2, 4, 4)$  et son projeté  $P' = (2, 4, 0)$  sur le plan  $(x, y)$ .



- Calculer  $|OP'|^2$  à l'aide de Pythagore dans le plan  $(x, y)$ .
- Le triangle  $OP'P$  est rectangle en  $P'$ . En déduire  $\|\overrightarrow{OP}\|$ .
- En suivant le même raisonnement, écrire une formule pour la norme d'un vecteur  $(x, y, z)$ .
- Par analogie, calculer la norme du vecteur  $(2, 1, 2, 4)$  de  $\mathbb{R}^4$ .

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées dans  $\mathbb{R}^3$  et  $\mathbb{R}^n$ .*

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Quels sont les côtés de l'angle droit dans chacun des deux triangles rectangles : d'abord dans le plan  $(x, y)$ , puis dans le triangle vertical  $OP'P$  ?

#### Indice 3

*Étape.*

Dans le plan, les côtés de l'angle droit mesurent 2 et 4. Dans le triangle  $OP'P$ , ce sont  $|OP'|$  et  $|P'P| = 4$ .

#### Solution

- $|OP'|^2 = 2^2 + 4^2 = 20$ .
- $\|\overrightarrow{OP}\|^2 = |OP'|^2 + |P'P|^2 = 20 + 16 = 36$ , donc  $\|\overrightarrow{OP}\| = 6$ .
- On applique deux fois Pythagore :  $\|(x, y, z)\|^2 = (x^2 + y^2) + z^2$ , soit  $\|(x, y, z)\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ .
- On ajoute un carré par coordonnée :  $\sqrt{4 + 1 + 4 + 16} = \sqrt{25} = 5$ . On ne peut plus dessiner  $\mathbb{R}^4$ , mais le calcul se prolonge sans difficulté.

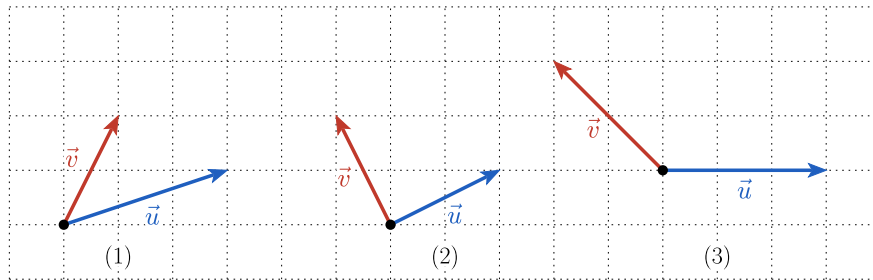
#### Piège

Additionner les coordonnées au lieu de leurs **carrés**, ou oublier la racine carrée à la fin.

### ✎ Exercice S.7

Socle · O4 · ★★☆☆

Pour chacune des trois paires de vecteurs (1), (2) et (3) ci-dessous :



- sans calcul, dire si  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  est positif, négatif ou nul ;
- lire les coordonnées de  $\vec{u}$  et de  $\vec{v}$ , puis vérifier en calculant  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Produit scalaire et Projection, angle et orthogonalité.*

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Dans  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$ , quels facteurs peuvent être négatifs ?

#### Indice 3

*Étape.*

Regarde si l'angle entre les deux flèches est aigu, droit ou obtus. Pour le calcul,  $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2$ .

#### Solution

Le signe de  $\vec{u} \cdot \vec{v}$  est celui de  $\cos \theta$ .

- Angle aigu : **positif**.  $\vec{u} = (3, 1)$ ,  $\vec{v} = (1, 2)$  :  $3 + 2 = 5 > 0$ .
- Angle droit : **nul**.  $\vec{u} = (2, 1)$ ,  $\vec{v} = (-1, 2)$  :  $-2 + 2 = 0$ .
- Angle obtus : **négatif**.  $\vec{u} = (3, 0)$ ,  $\vec{v} = (-2, 2)$  :  $-6 + 0 = -6 < 0$ .

#### Piège

Croire qu'un produit scalaire nul signifie qu'un des vecteurs est nul : il suffit que les vecteurs soient **orthogonaux**.

### ✎ Exercice S.8

Socle · O4 · ★★☆☆

- Calculer l'angle entre  $\vec{u} = (3, 0)$  et  $\vec{v} = (2, 2)$ .
- Calculer l'angle entre  $\vec{u} = (1, \sqrt{3})$  et  $\vec{v} = (\sqrt{3}, 1)$ .
- Trouver le réel  $a$  pour lequel les vecteurs  $(a, 2)$  et  $(3, -6)$  sont orthogonaux.

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Produit scalaire et Projection, angle et orthogonalité.*

### Indice 2

Question à te poser.

Le produit scalaire s'écrit de deux façons, avec les coordonnées et avec l'angle : que donne l'égalité des deux ?

### Indice 3

Étape.

Isole le cosinus :  $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$ , puis reconnais une valeur remarquable. En (c), écris que le produit scalaire est nul.

### Solution

- (a)  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 6$ ,  $\|\vec{u}\| = 3$ ,  $\|\vec{v}\| = 2\sqrt{2}$ , donc  $\cos \theta = \frac{6}{6\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$  et  $\theta = 45^\circ$ .  
(b)  $\vec{u} \cdot \vec{v} = \sqrt{3} + \sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ ,  $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = \sqrt{1+3} = 2$ , donc  $\cos \theta = \frac{2\sqrt{3}}{4} = \frac{\sqrt{3}}{2}$  et  $\theta = 30^\circ$ . Contrôle :  $\vec{u}$  fait  $60^\circ$  avec l'axe des  $x$ ,  $\vec{v}$  en fait  $30^\circ$ .  
(c)  $(a, 2) \cdot (3, -6) = 3a - 12 = 0$ , donc  $a = 4$ .

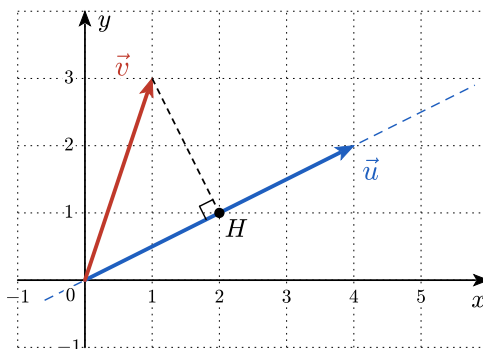
### Piège

Oublier de diviser par le **produit des normes** :  $\cos \theta = 6$  est impossible, un cosinus reste entre  $-1$  et  $1$ .

### Exercice S.9

Socle · O4 · ★★★

On considère  $\vec{u} = (4, 2)$  et  $\vec{v} = (1, 3)$ . Le point  $H$  est le projeté orthogonal de l'extrémité de  $\vec{v}$  sur la droite qui porte  $\vec{u}$ .



- (a) Lire les coordonnées de  $H$ , puis vérifier par un produit scalaire que l'angle en  $H$  est droit.  
(b) Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ .  
(c) Calculer  $\|\vec{u}\|$  et  $|OH|$ , puis comparer  $\|\vec{u}\| \cdot |OH|$  à  $\vec{u} \cdot \vec{v}$ . Qu'est-ce que cela dit du produit scalaire ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Projection, angle et orthogonalité.*

### Indice 2

Question à te poser.

Quels sont les deux vecteurs qui forment l'angle en  $H$  ? Et dans  $\|\vec{u}\| \|\vec{v}\| \cos \theta$ , que représente  $\|\vec{v}\| \cos \theta$  sur la figure ?

### Indice 3

Étape.

En (a), calcule  $\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{HV}$ , où  $V = (1, 3)$  est l'extrémité de  $\vec{v}$ .

### Solution

- (a)  $H = (2, 1)$ .  $\overrightarrow{OH} = (2, 1)$  et  $\overrightarrow{HV} = (1 - 2, 3 - 1) = (-1, 2)$  ;  $\overrightarrow{OH} \cdot \overrightarrow{HV} = -2 + 2 = 0$  : l'angle en  $H$  est droit. ✓
- (b)  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 4 + 6 = 10$ .
- (c)  $\|\vec{u}\| = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$  et  $|OH| = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$ , donc  $\|\vec{u}\| \cdot |OH| = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{5} = 10 = \vec{u} \cdot \vec{v}$ . Le produit scalaire vaut la norme de  $\vec{u}$  multipliée par la longueur de l'« ombre » de  $\vec{v}$  sur la droite de  $\vec{u}$  : c'est la signification de  $\|\vec{v}\| \cos \theta$ , la **projection** de  $\vec{v}$  sur  $\vec{u}$ .

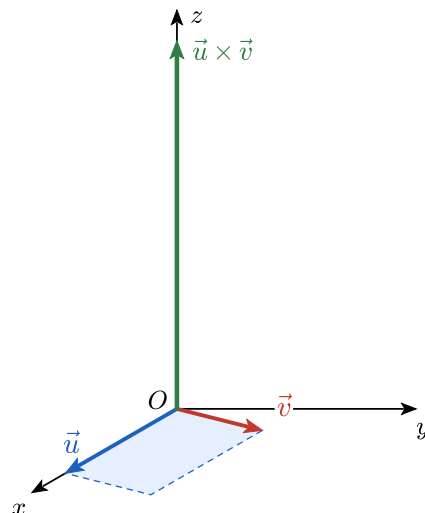
### Piège

Projeter le long d'une direction quelconque (verticale, par exemple) : la projection est **orthogonale** à la droite de  $\vec{u}$ .

### Exercice S.10

Socle · O5 · ★★☆☆

Dans l'espace, on considère  $\vec{u} = (3, 0, 0)$  et  $\vec{v} = (1, 2, 0)$ .



- (a) Calculer  $\vec{u} \times \vec{v}$ .
- (b) Calculer l'aire du parallélogramme construit sur  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$  (base  $\times$  hauteur), et la comparer à  $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$ .
- (c) Vérifier que  $\vec{u} \times \vec{v}$  est orthogonal à  $\vec{u}$  et à  $\vec{v}$ .
- (d) Calculer  $\vec{v} \times \vec{u}$ . Qu'est-ce qui change ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Produit vectoriel*.

### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelle est la longueur de la base  $\vec{u}$  du parallélogramme ? Et quelle est sa hauteur, mesurée perpendiculairement à cette base ?

### Indice 3

*Étape.*

Applique  $\vec{u} \times \vec{v} = (u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1)$ .

### Solution

- (a)  $\vec{u} \times \vec{v} = (0 \cdot 0 - 0 \cdot 2, 0 \cdot 1 - 3 \cdot 0, 3 \cdot 2 - 0 \cdot 1) = (0, 0, 6)$ .
- (b) Base 3, hauteur 2 : aire = 6 =  $\|\vec{u} \times \vec{v}\|$ . La norme du produit vectoriel **est** l'aire du parallélogramme.
- (c)  $(0, 0, 6) \cdot (3, 0, 0) = 0$  et  $(0, 0, 6) \cdot (1, 2, 0) = 0$ . ✓ Le produit vectoriel est perpendiculaire au plan de  $\vec{u}$  et  $\vec{v}$ .
- (d)  $\vec{v} \times \vec{u} = (0, 0, -6) = -\vec{u} \times \vec{v}$  : même direction, même norme, **sens opposé** (règle de la main droite). Le produit vectoriel n'est pas commutatif.

### Piège

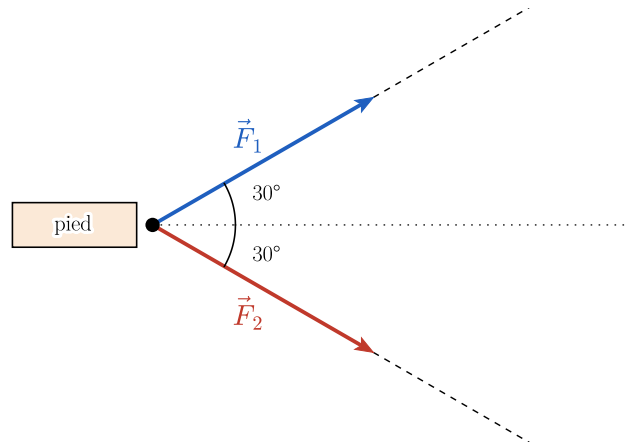
Se tromper d'ordre dans les produits croisés (le signe de chaque coordonnée change) ; croire que  $\vec{u} \times \vec{v} = \vec{v} \times \vec{u}$ .

## Transfert — problèmes

### Exercice T.1

Transfert · O3 · ★★☆☆

Pour une traction orthopédique<sup>1</sup> de la jambe, deux brins d'une même corde tirent sur le pied. Chaque brin exerce une force de norme 40 N et fait un angle de 30° avec l'axe de la jambe (horizontal), l'un vers le haut, l'autre vers le bas.



On prend l'axe des  $x$  horizontal (vers la droite) et l'axe des  $y$  vertical (vers le haut).

- (a) Donner les coordonnées de  $\vec{F}_1$  et de  $\vec{F}_2$ .
- (b) Calculer la résultante  $\vec{R} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$  : ses coordonnées, sa norme et sa direction.
- (c) La norme de  $\vec{R}$  est inférieure à  $40 + 40 = 80$  N. Pourquoi ?
- (d) Que devient  $\|\vec{R}\|$  si les brins font chacun 60° avec l'horizontale ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées cartésiennes* et *Addition, soustraction et multiplication par un scalaire*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelle partie de chaque force tire **dans l'axe** de la jambe, et quelle partie tire vers le haut ou vers le bas ?  
Que deviennent ces parties quand on additionne les deux forces ?

#### Indice 3

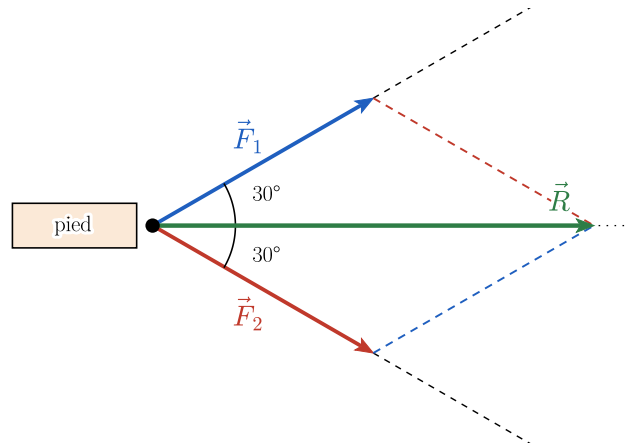
*Étape.*

$\vec{F}_1 = 40 (\cos 30^\circ, \sin 30^\circ)$  et  $\vec{F}_2 = 40 (\cos(-30^\circ), \sin(-30^\circ))$ . Additionne ensuite coordonnée par coordonnée.

<sup>1</sup>Technique qui exerce une force de tirage continue sur un membre, par exemple pour maintenir alignés les fragments d'un os fracturé.

### Solution

- (a)  $\vec{F}_1 = 40\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right) = (20\sqrt{3}, 20)$  et  $\vec{F}_2 = (20\sqrt{3}, -20)$ .
- (b)  $\vec{R} = (40\sqrt{3}, 0)$  : les composantes verticales s'annulent.  $\vec{R}$  est **horizontale**, dans l'axe de la jambe, et  $\|\vec{R}\| = 40\sqrt{3} \approx 69 \text{ N}$ .

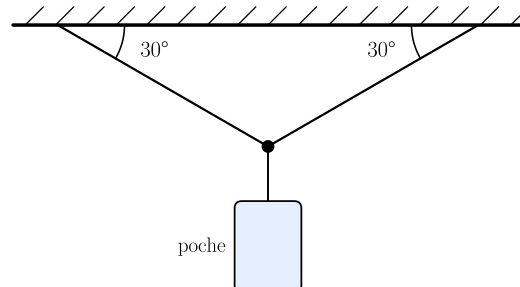


- (c) Les deux forces ne sont pas alignées : une partie de chacune (la composante verticale, 20 N) est « perdue » car compensée par l'autre. On n'atteindrait 80 N que si les deux brins tiraient dans la même direction et le même sens.
- (d)  $\vec{R} = 2 \cdot 40 (\cos 60^\circ, 0) = (40, 0)$ , soit  $\|\vec{R}\| = 40 \text{ N}$  : plus les brins s'écartent, moins la traction est efficace.

### Piège

Additionner les **normes** ( $40 + 40 = 80 \text{ N}$ ) au lieu des **vecteurs** ; oublier le signe de la composante verticale de  $\vec{F}_2$ .

Une poche de perfusion de poids 10 N est suspendue par deux fils attachés au plafond. Chaque fil fait un angle de  $30^\circ$  avec le plafond. La poche est immobile : la somme des forces qui s'exercent au point d'attache est nulle,  $\vec{T}_1 + \vec{T}_2 + \vec{P} = \vec{0}$ .



- Représenter les trois forces qui s'exercent au point d'attache : le poids  $\vec{P}$  et les tensions  $\vec{T}_1$  et  $\vec{T}_2$  des deux fils.
- Par symétrie,  $\|\vec{T}_1\| = \|\vec{T}_2\| = T$ . Écrire l'équilibre selon la verticale et calculer  $T$ .
- Chaque fil supporte-t-il la moitié du poids ? Expliquer.
- Que vaudrait  $T$  si les deux fils étaient verticaux ? Et que se passe-t-il si on tend les fils presque à l'horizontale ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Addition, soustraction et multiplication par un scalaire* et *Coordonnées cartésiennes*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Dans quelle direction chaque tension agit-elle, et quelles sont donc ses coordonnées en fonction de  $T$  ? Que signifie « somme nulle » pour chaque coordonnée ?

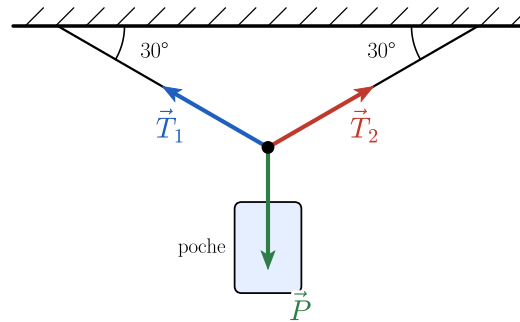
#### Indice 3

*Étape.*

$\vec{T}_1 = T(-\cos 30^\circ, \sin 30^\circ)$ ,  $\vec{T}_2 = T(\cos 30^\circ, \sin 30^\circ)$  et  $\vec{P} = (0, -10)$ .

### Solution

(a)



- (b) Horizontalement,  $-T \cos 30^\circ + T \cos 30^\circ = 0$  : c'est automatique, par symétrie. Verticalement,  $T \sin 30^\circ + T \sin 30^\circ - 10 = 0$ , soit  $2T \cdot \frac{1}{2} = 10$ , donc  $T = 10 \text{ N}$ .
- (c) **Non** : chaque fil supporte 10 N, autant que le poids entier. Seule la composante verticale de chaque tension ( $T \sin 30^\circ = 5 \text{ N}$ ) porte la poche ; les composantes horizontales tirent l'une contre l'autre et se compensent.
- (d) Fils verticaux :  $2T = 10$ , donc  $T = 5 \text{ N}$  (chaque fil porte bien la moitié). Plus les fils sont proches de l'horizontale, plus  $\sin \theta$  est petit et plus  $T = \frac{10}{2 \sin \theta}$  devient grand : un fil tendu presque à plat peut casser sous une charge légère.

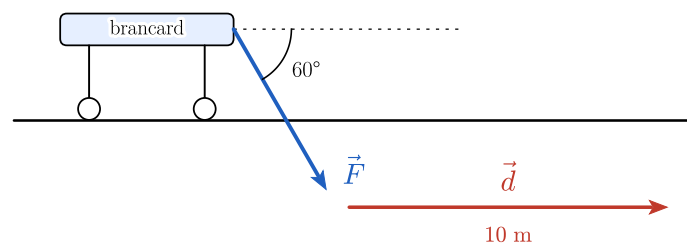
### Piège

Supposer que chaque fil porte la moitié du poids sans tenir compte de l'angle ; écrire l'équilibre avec les normes au lieu des composantes.

### Exercice T.3

Transfert · O4 · ★★☆☆

Un soignant pousse un brancard sur 10 m, en ligne droite, sur un sol horizontal. Il exerce une force  $\vec{F}$  de norme 60 N, dirigée à  $60^\circ$  sous l'horizontale. Le **travail** de la force sur le déplacement  $\vec{d}$  vaut  $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$  (en joules, si  $\vec{F}$  est en newtons et  $\vec{d}$  en mètres).



- (a) Calculer  $W$  à partir des normes et de l'angle.
- (b) Écrire  $\vec{F}$  et  $\vec{d}$  en coordonnées ( $x$  vers la droite,  $y$  vers le haut) et recalculer  $W$ .
- (c) Quelle partie de la force fait avancer le brancard ? À quoi sert l'autre ?
- (d) Pour une même norme de  $\vec{F}$ , quelle direction de poussée donnerait le plus grand travail ? Lequel ?

### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Produit scalaire et Projection, angle et orthogonalité.*

### Indice 2

Question à te poser.

Quel est l'angle entre  $\vec{F}$  et  $\vec{d}$  ? Et en coordonnées, quel est le signe de la composante verticale de  $\vec{F}$  ?

### Indice 3

Étape.

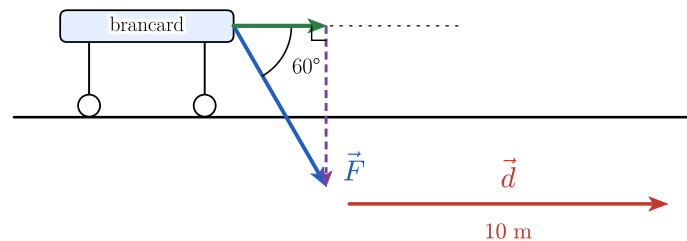
$W = \|\vec{F}\| \|\vec{d}\| \cos 60^\circ$ . En coordonnées,  $\vec{F} = 60 (\cos(-60^\circ), \sin(-60^\circ))$  et  $\vec{d} = (10, 0)$ .

### Solution

(a)  $W = 60 \cdot 10 \cdot \cos 60^\circ = 600 \cdot \frac{1}{2} = 300 \text{ J}$ .

(b)  $\vec{F} = (30, -30\sqrt{3})$  et  $\vec{d} = (10, 0)$ , donc  $W = 30 \cdot 10 + (-30\sqrt{3}) \cdot 0 = 300 \text{ J}$ . ✓

(c) Seule la composante **horizontale** (30 N), c'est-à-dire la projection de  $\vec{F}$  sur la direction du déplacement, travaille. La composante verticale plaque le brancard contre le sol : elle est orthogonale au déplacement et son travail est nul.



(d) Pousser à l'horizontale ( $\cos 0^\circ = 1$ ) :  $W = 60 \cdot 10 = 600 \text{ J}$ , le double.

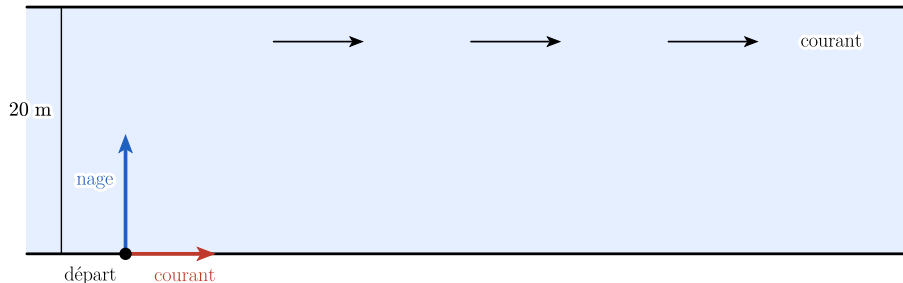
### Piège

Prendre  $\sin 60^\circ$  au lieu de  $\cos 60^\circ$  : c'est l'angle **entre** la force et le déplacement qui compte ; oublier que la composante verticale ne travaille pas.

#### Exercice T.4

Transfert · O2 · ★★★

Un poisson traverse une rivière de 20 m de large. Il nage perpendiculairement aux rives à 0,4 m/s (par rapport à l'eau), et le courant l'entraîne à 0,3 m/s parallèlement aux rives.



On prend l'axe des  $x$  dans le sens du courant et l'axe des  $y$  vers l'autre rive.

- (a) Calculer la vitesse du poisson par rapport à la rive : ses coordonnées et sa norme.
- (b) Combien de temps met-il pour traverser ?
- (c) À quelle distance en aval de son point de départ arrive-t-il ?
- (d) Un autre poisson nage à 0,6 m/s et veut arriver **juste en face** de son point de départ. Dans quelle direction doit-il nager ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Addition, soustraction et multiplication par un scalaire et Coordonnées cartésiennes.*

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelle composante de la vitesse rapproche le poisson de l'autre rive ? Le courant change-t-il le temps de traversée ?

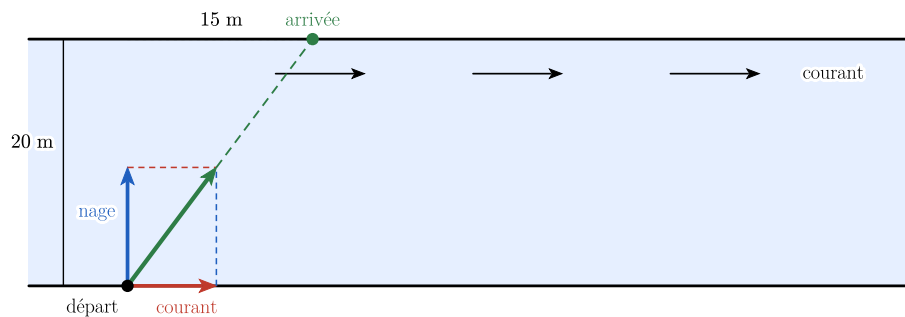
#### Indice 3

*Étape.*

La vitesse par rapport à la rive est la somme  $(0, 0, 4) + (0, 3, 0)$ . En (d), la vitesse de nage doit avoir une composante  $-0,3$  m/s selon  $x$  pour annuler le courant.

### Solution

- (a)  $\vec{v} = (0, 3; 0, 4)$  et  $\|\vec{v}\| = \sqrt{0,09 + 0,16} = \sqrt{0,25} = 0,5 \text{ m/s}$ .
- (b) Seule la composante selon  $y$  fait traverser :  $t = \frac{20}{0,4} = 50 \text{ s}$ . Le courant ne change pas ce temps.
- (c) Pendant ces 50 s, le courant l'entraîne de  $0,3 \cdot 50 = 15 \text{ m}$  vers l'aval.

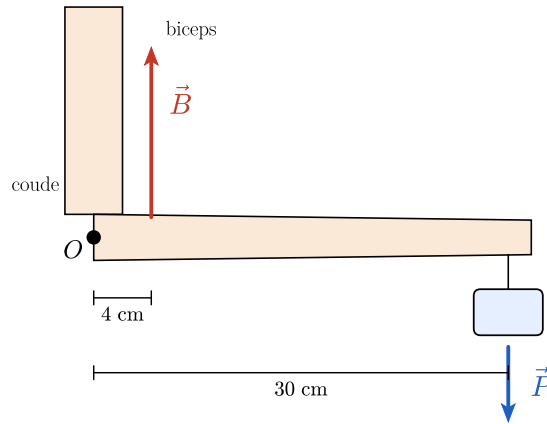


- (d) Il doit nager en remontant le courant : sa vitesse de nage a une composante  $-0,3 \text{ m/s}$  selon  $x$ . Si  $\alpha$  est l'angle entre sa direction de nage et la perpendiculaire aux rives,  $\sin \alpha = \frac{0,3}{0,6} = \frac{1}{2}$ , donc  $\alpha = 30^\circ$ , vers l'amont.

### Piège

Diviser la largeur par la norme  $0,5 \text{ m/s}$  : la trajectoire est oblique et plus longue que  $20 \text{ m}$ . On obtient le temps avec la seule composante perpendiculaire aux rives.

L'avant-bras est tenu à l'horizontale et porte une charge de poids 20 N, à 30 cm du coude  $O$ . Le biceps s'attache à 4 cm du coude et tire verticalement vers le haut avec une force  $\vec{B}$ .



Le **moment** d'une force  $\vec{F}$  appliquée au point  $M$ , par rapport à  $O$ , est  $\overrightarrow{OM} \times \vec{F}$  ; il décrit l'effet de rotation de la force autour de  $O$ . On prend  $x$  le long de l'avant-bras,  $y$  vers le haut et  $z$  vers toi (hors de la feuille). Les longueurs sont en mètres.

- Calculer le moment du poids  $\vec{P}$ . Dans quel sens fait-il tourner l'avant-bras ?
- L'avant-bras est immobile : la somme des moments de  $\vec{B}$  et  $\vec{P}$  est nulle. Calculer  $\|\vec{B}\|$ .
- Comparer  $\|\vec{B}\|$  au poids porté. Pourquoi une telle différence ?

#### Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Produit vectoriel*.

#### Indice 2

*Question à te poser.*

Quelles sont les coordonnées du point d'application de chaque force, et celles de chaque force ? Le moment obtenu pointe-t-il vers toi ou s'éloigne-t-il de toi ?

#### Indice 3

*Étape.*

Pour le poids :  $\overrightarrow{OM} = (0, 3; 0; 0)$  et  $\vec{P} = (0, -20; 0; 0)$ . Pour le biceps :  $(0, 0.04; 0; 0)$  et  $\vec{B} = (0; B; 0)$ .

### Solution

- (a)  $(0, 3; 0; 0) \times (0; -20; 0) = (0; 0; 0, 3 \cdot (-20) - 0 \cdot 0) = (0; 0; -6)$ , en N·m. Il s'éloigne de toi : par la règle de la main droite, le poids fait tourner l'avant-bras dans le sens des aiguilles d'une montre, vers le bas.
- (b) Le moment du biceps vaut  $(0, 04; 0; 0) \times (0; B; 0) = (0; 0; 0, 04 B)$ . Équilibre :  $0, 04 B - 6 = 0$ , donc  $B = \frac{6}{0, 04} = 150$  N.
- (c) Le biceps tire avec 150 N pour porter 20 N, plus de sept fois plus. Il agit tout près du coude (4 cm) alors que la charge est loin (30 cm) : la norme du moment est « distance  $\times$  force » (quand elles sont perpendiculaires), donc une petite distance impose une grande force. En contrepartie, un petit raccourcissement du muscle fait parcourir un grand chemin à la main.

### Piège

Inverser l'ordre du produit ( $\vec{F} \times \overrightarrow{OM}$ ) : le signe du moment change, donc le sens de rotation annoncé est faux.

## Exercices supplémentaires

### i Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, en séance ou à la maison.

## Renforcement — le socle, un cran plus loin

### ✎ Exercice R.1

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Écrire comme un seul vecteur, pour des points  $A, B, C, D, M$  quelconques.

- (a)  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD}$   
(b)  $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CB}$   
(c)  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA}$   
(d)  $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}$

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Addition, soustraction et multiplication par un scalaire*. Enchaîne les déplacements :  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ . Retrancher  $\overrightarrow{CB}$ , c'est ajouter  $\overrightarrow{BC}$ .

### Solution

- (a)  $\overrightarrow{AD}$  : on va de  $A$  à  $B$ , puis à  $C$ , puis à  $D$ .  
(b)  $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ .  
(c)  $\overrightarrow{AA} = \vec{0}$  : un aller-retour ramène au point de départ.  
(d)  $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BM} + \overrightarrow{MA} = \overrightarrow{BA}$ .

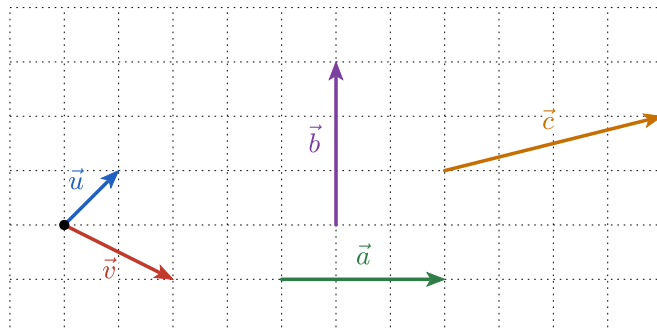
### Piège

En (d), répondre  $\overrightarrow{AB}$  : le signe « moins » inverse le sens de  $\overrightarrow{MB}$ .

### ✎ Exercice R.2

Renforcement · O2 · ★★☆☆

Écrire chacun des vecteurs  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  et  $\vec{c}$  sous la forme  $\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}$ , avec  $\alpha$  et  $\beta$  réels.



### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées cartésiennes*. Lis les coordonnées de tous les vecteurs, puis écris l'égalité coordonnée par coordonnée : tu obtiens un système de deux équations en  $\alpha$  et  $\beta$  (séance 3).

### Solution

On lit  $\vec{u} = (1, 1)$ ,  $\vec{v} = (2, -1)$ ,  $\vec{a} = (3, 0)$ ,  $\vec{b} = (0, 3)$  et  $\vec{c} = (4, 1)$ .

- $\vec{a}$  :  $\alpha + 2\beta = 3$  et  $\alpha - \beta = 0$ , donc  $\alpha = \beta = 1$  :  $\vec{a} = \vec{u} + \vec{v}$ .
- $\vec{b}$  :  $\alpha + 2\beta = 0$  et  $\alpha - \beta = 3$ , donc  $\beta = -1$ ,  $\alpha = 2$  :  $\vec{b} = 2\vec{u} - \vec{v}$ .
- $\vec{c}$  :  $\alpha + 2\beta = 4$  et  $\alpha - \beta = 1$ , donc  $\beta = 1$ ,  $\alpha = 2$  :  $\vec{c} = 2\vec{u} + \vec{v}$ .

Contrôle graphique : mets les flèches bout à bout sur le quadrillage.

### ✎ Exercice R.3

Renforcement · O2 · ★★☆☆

- Trouver  $k$  pour que  $(k, -4)$  soit colinéaire à  $(3, 6)$ .
- Les points  $A = (1, 2)$ ,  $B = (3, 5)$  et  $C = (7, 11)$  sont-ils alignés ?

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Règles de calcul, colinéarité*. Trois points sont alignés quand  $\overrightarrow{AB}$  et  $\overrightarrow{AC}$  sont colinéaires.

### Solution

- Il faut  $(k, -4) = \lambda(3, 6)$  : la seconde coordonnée donne  $\lambda = -\frac{4}{6} = -\frac{2}{3}$ , puis  $k = 3\lambda = -2$ .
- $\overrightarrow{AB} = (2, 3)$  et  $\overrightarrow{AC} = (6, 9) = 3\overrightarrow{AB}$  : colinéaires, donc les trois points sont **alignés**. (On retrouve la même pente  $\frac{3}{2}$  qu'à la séance 3.)

### ✎ Exercice R.4

Renforcement · O3 · ★★☆☆

- Une vitesse de norme 10 m/s fait un angle de  $45^\circ$  avec l'axe des  $x$ . Donner ses coordonnées.
- Une force de norme 6 N fait un angle de  $240^\circ$  avec l'axe des  $x$ . Donner ses coordonnées.
- Donner la norme de  $\vec{w} = (\sqrt{3}, -1)$  et l'angle qu'il fait avec l'axe des  $x$ .

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées cartésiennes*. Un vecteur de norme  $r$  et d'angle  $\theta$  s'écrit  $r(\cos \theta, \sin \theta)$ . Le quadrant fixe les signes.

### Solution

- (a)  $10\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = (5\sqrt{2}, 5\sqrt{2})$ .  
(b)  $240^\circ = 180^\circ + 60^\circ$  (troisième quadrant) :  $6\left(-\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = (-3, -3\sqrt{3})$ .  
(c)  $\|\vec{w}\| = \sqrt{3+1} = 2$  ;  $\cos \theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$  et  $\sin \theta = -\frac{1}{2}$ , donc  $\theta = 330^\circ$  (ou  $-30^\circ$ ).

### Piège

En (b), oublier que cosinus **et** sinus sont négatifs au troisième quadrant.

### ✎ Exercice R.5

Renforcement · O3 · ★★☆☆

- (a) Soient  $A = (1, 2, 3)$  et  $B = (3, 3, 5)$ . Calculer  $\overrightarrow{AB}$  et la distance  $|AB|$ .  
(b) Donner le vecteur de norme 1 de même direction et de même sens que  $\overrightarrow{AB}$ .  
(c) Dans  $\mathbb{R}^4$ , calculer la distance entre  $(1, 0, 2, 1)$  et  $(2, 2, 4, 5)$ .

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Coordonnées dans  $\mathbb{R}^3$  et  $\mathbb{R}^n$* . La distance entre deux points est la norme du vecteur qui les relie.

### Solution

- (a)  $\overrightarrow{AB} = (2, 1, 2)$  et  $|AB| = \sqrt{4+1+4} = 3$ .  
(b)  $\frac{1}{3}(2, 1, 2) = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$ .  
(c) Le vecteur qui relie les deux points est  $(1, 2, 2, 4)$  ; sa norme vaut  $\sqrt{1+4+4+16} = 5$ .

### ✎ Exercice R.6

Renforcement · O4 · ★★☆☆

- (a) Calculer l'angle entre  $\vec{u} = (1, 1, 0)$  et  $\vec{v} = (1, 0, 1)$ .  
(b) Trouver  $a$  pour que  $(2, a, 1)$  et  $(1, -1, 4)$  soient orthogonaux.

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Produit scalaire et Projection, angle et orthogonalité*. Dans  $\mathbb{R}^3$ ,  $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1v_1 + u_2v_2 + u_3v_3$ .

### Solution

- (a)  $\vec{u} \cdot \vec{v} = 1$ ,  $\|\vec{u}\| = \|\vec{v}\| = \sqrt{2}$ , donc  $\cos \theta = \frac{1}{2}$  et  $\theta = 60^\circ$ .  
(b)  $2 - a + 4 = 0$ , donc  $a = 6$ .

**Exercice R.7**

Renforcement · O4 · ★★★

Soient  $\vec{i} = (1, 0)$ ,  $\vec{j} = (0, 1)$  et  $\vec{u} = (3, 4)$ .

- (a) Calculer  $\vec{u} \cdot \vec{i}$  et  $\vec{u} \cdot \vec{j}$ . Que retrouve-t-on ?  
(b) Soit  $\vec{w} = (4, 3)$ . Calculer la longueur de la projection orthogonale de  $\vec{u}$  sur la droite qui porte  $\vec{w}$ .

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Projection, angle et orthogonalité*. La longueur de la projection de  $\vec{u}$  sur la droite de  $\vec{w}$  vaut  $\|\vec{u}\| \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{w}}{\|\vec{w}\|}$ .

**Solution**

- (a)  $\vec{u} \cdot \vec{i} = 3$  et  $\vec{u} \cdot \vec{j} = 4$  : on retrouve les **coordonnées** de  $\vec{u}$ . Chaque coordonnée est la projection de  $\vec{u}$  sur un axe, puisque  $\vec{i}$  et  $\vec{j}$  sont de norme 1.  
(b)  $\vec{u} \cdot \vec{w} = 12 + 12 = 24$  et  $\|\vec{w}\| = 5$  : la projection mesure  $\frac{24}{5} = 4,8$ . Contrôle : c'est un peu moins que  $\|\vec{u}\| = 5$ , car  $\vec{u}$  et  $\vec{w}$  font un petit angle.

**Exercice R.8**

Renforcement · O5 · ★★★

Soient  $\vec{u} = (1, 2, 3)$  et  $\vec{v} = (0, 1, -1)$ .

- (a) Calculer  $\vec{u} \times \vec{v}$  et vérifier qu'il est orthogonal à  $\vec{u}$  et à  $\vec{v}$ .  
(b) En déduire  $\vec{v} \times \vec{u}$  sans refaire de calcul.  
(c) Que vaut  $\vec{u} \times (2\vec{u})$  ? Pourquoi ?

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Produit vectoriel*.  $\vec{u} \times \vec{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2, u_3 v_1 - u_1 v_3, u_1 v_2 - u_2 v_1)$ .

**Solution**

- (a)  $\vec{u} \times \vec{v} = (2 \cdot (-1) - 3 \cdot 1, 3 \cdot 0 - 1 \cdot (-1), 1 \cdot 1 - 2 \cdot 0) = (-5, 1, 1)$ . Contrôle :  $(-5, 1, 1) \cdot (1, 2, 3) = -5 + 2 + 3 = 0$  et  $(-5, 1, 1) \cdot (0, 1, -1) = 0$ . ✓  
(b)  $\vec{v} \times \vec{u} = -\vec{u} \times \vec{v} = (5, -1, -1)$ .  
(c)  $\vec{0} : \vec{u}$  et  $2\vec{u}$  sont colinéaires, le parallélogramme qu'ils forment est aplati et son aire est nulle.

**Piège**

Oublier le signe « moins » du produit croisé dans une coordonnée : le contrôle par produit scalaire détecte l'erreur.

**Exercice R.9**

Renforcement · O5 · ★★★

Calculer l'aire du triangle de sommets  $A = (1, 0, 0)$ ,  $B = (0, 2, 0)$  et  $C = (0, 0, 2)$ .

**Indice**

Retourne à la théorie du cours : *Produit vectoriel*.  $\|\vec{AB} \times \vec{AC}\|$  est l'aire du parallélogramme construit sur  $\vec{AB}$  et  $\vec{AC}$  ; le triangle en est la moitié.

### Solution

$\overrightarrow{AB} = (-1, 2, 0)$  et  $\overrightarrow{AC} = (-1, 0, 2)$ , donc  $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (2 \cdot 2 - 0 \cdot 0, 0 \cdot (-1) - (-1) \cdot 2, (-1) \cdot 0 - 2 \cdot (-1)) = (4, 2, 2)$ . Sa norme vaut  $\sqrt{16 + 4 + 4} = \sqrt{24} = 2\sqrt{6}$  : l'aire du triangle est  $\sqrt{6}$ .

### Piège

Oublier de diviser par 2 : la norme du produit vectoriel donne l'aire du **parallélogramme**.

### Exercice R.10

Renforcement · O5 · ★☆☆

Soient  $\vec{i} = (1, 0, 0)$ ,  $\vec{j} = (0, 1, 0)$  et  $\vec{k} = (0, 0, 1)$ . Calculer  $\vec{i} \times \vec{j}$ ,  $\vec{j} \times \vec{k}$ ,  $\vec{k} \times \vec{i}$  et  $\vec{j} \times \vec{i}$ , puis vérifier chaque résultat avec la règle de la main droite.

### Indice

Retourne à la théorie du cours : *Produit vectoriel*. Le produit vectoriel est orthogonal aux deux vecteurs ; son sens est donné par la main droite.

### Solution

$\vec{i} \times \vec{j} = \vec{k}$ ,  $\vec{j} \times \vec{k} = \vec{i}$ ,  $\vec{k} \times \vec{i} = \vec{j}$  et  $\vec{j} \times \vec{i} = -\vec{k}$ . On retient le cycle  $\vec{i} \rightarrow \vec{j} \rightarrow \vec{k} \rightarrow \vec{i}$  : dans ce sens le résultat est positif, dans l'autre il change de signe.